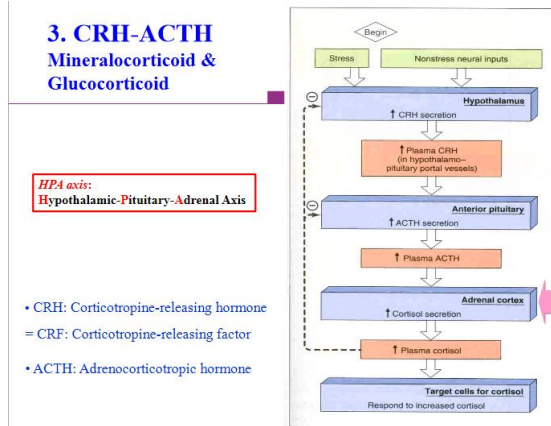


12주차 양방생리학 썸머리

11장 내분비계

3. CRH-ACTH



-부신은 콩팥위에 있는 대표적인 내분비계이다.

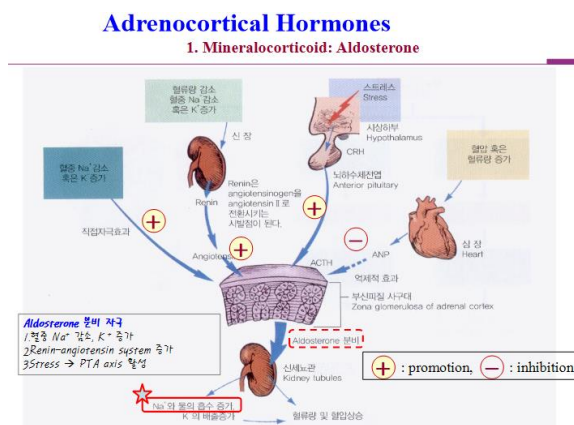
-부신 호르몬은 코르티솔, 알도스테론, 안드로젠(남녀 공통), 에피네프린이 있다.

-HPA: 코르티솔은 HPA에 의해 조절된다. (다른 호르몬은 조절 방법이 다양함)

-CRH, CRF: 코르티솔 분비 호르몬, factor

*Adrenocortical Hormones

1. Mineralocorticoid: Aldosterone



-심장생리학 때 배울 것

-알도스테론은 미네랄로코르티코이드(염류코르티코이드)

>소금을 기억하자 다른 장기에서 소금이 빠져나가지 못하게 함

-분비 자극 기전: 혈중 Na⁺, K⁺ 증가 > Renin-

angiotensin system 증가 > PTA axis 활성화

-촉진 원인: 혈중 나트륨 농도 감소, 스트레스, 혈류량 감소, 혈중 K이온 증가

-억제 원인: 혈압이나 혈류량 증가

-알도스테론의 기능은 신장에서 나트륨이온과 물의 흡수 증가임(주기농은 나트륨 농도 조절)

-포타슘과 나트륨의 농도는 대부분 상반되게 나타남(포타슘 농도가 증가하면 나트륨 농도는 감소, 포타슘 농도가 감소하면 나트륨 농도는 증가한다고 이해)

-길항작용하는 호르몬: ANP(심방나트륨이뇨펩타이드)

-심장의 심방에서 분비(혈류량 조절하기 위함)

>이뇨작용으로 혈류량을 낮춤

(ANP 얘기하면서 추가적인 설명)

-이뇨제의 원리는 나트륨의 배출이다

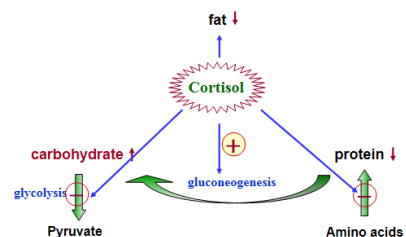
>나트륨과 물의 이동 방향은 거의 같음

2. Glucocorticoids: Cortisol(hydrocortisone)

Adrenocortical Hormones

2. Glucocorticoids: Cortisol (hydrocortisone)

● Effect of cortisol on metabolism



(갑자기 탄수화물 대사 설명)

-탄수화물은 에너지 소스, 해당과정을 거쳐 피루브산이 TCA 사이클을 거치고 산화적 인산화를 거쳐 ATP를 만듦

>당류 코르티솔이 이 작용을 억제하는 기능을 함

>혈당이 높아짐

-단백질을 분해하여 아미노산을 에너지원으로

사용하거나 당신생합성과정(gluco)를 촉진함

*코르티솔이 대사에 주는 영향

Effect of cortisol on metabolism

A. Effect of cortisol on carbohydrate metabolism

- 1) Stimulation of gluconeogenesis (6 to 10-fold increase)
- 2) Decrease glucose utilization by the cells - depress the oxidation of NADH
- 3) Elevates blood glucose concentration
cf) Adrenal diabetes.

B. Effect of cortisol on protein metabolism

- 1) Reduction in cellular protein
- Caused by both decreased protein synthesis and increased catabolism of protein
* Great excess of cortisol → weaken muscle
- 2) Increase liver and plasma proteins: result from enhancing amino acid transport into the liver
- 3) Increase blood amino acids

C. Effect of cortisol on fat metabolism

- 1) Mobilization of fatty acids
- Promotes mobilization of fatty acids from adipose tissue
- 2) Excess cortisol secretion: excess deposition of fat in the chest and head region
→ "moon face" : Cushing's syndrome

A 탄수화물 대사

- 1) 포도당신생합성 촉진
- 2) 세포에서 글루코스 이용률 감소

>혈당 농도가 높아짐

>당뇨(부신성 당뇨)를 일으킬 수도 있지만 대부분의 당뇨는 인슐린에 의한 당뇨이다.

B 단백질 대사

-단백질의 합성을 늦추고, 분해를 증가시킨다.

>코르티솔의 과도한 분비는 근손실을 일으킨다.

>아미노산이 간으로 모여 혈중 아미노산 농도가 높아짐

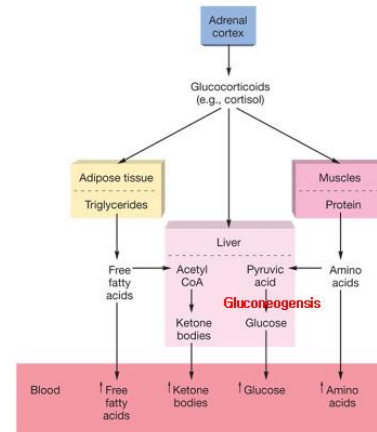
C 지방 대사

- 1) 지방 조직에서 지방산을 꺼내 혈중 지방산 농도가 높아짐

2) 코르티솔 농도가 오랫동안 높아져 있으면 상체쪽에 지방이 쌓여 쿠싱 증후군이 나타날 수 있음(뒤에서 자세히 설명)

-코르티솔 효과 그림

Metabolic Effects of Cortisol



(그림으로 이해하면 정리하기 쉬움)

*코르티솔

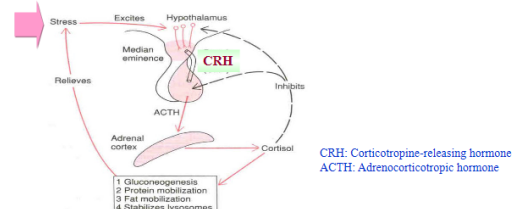
Cortisol

● Anti-inflammation effects of cortisol

- 1) Block the early stages of the inflammation process
- 2) If inflammation even begun, prevent the development of inflammation

● Regulation of cortisol secretion

- Control of cortisol secretion by ACTH :
ACTH (corticotropin or adrenocorticotropin) ↑ → cortisol ↑
- Pain stimulus or mental stress → CRH (hypothalamus) → ACTH (anterior pituitary) → cortisol (adrenal cortex)



-항염, 소염 작용이 있음

(염증 반응은 몸을 방어하기 위한 반응임)

-기침, 콧물, 설사와 같은 증상은 몸의 방어기전이다.

-비병원성 염증도 존재한다(지방간 등)

-염증이 과하면 세포의 기능을 무력화시키고 파괴한다.

-양방약의 소염제: 엔세이드(비스테이로이드성), 코르티솔과 비슷한 작용을 하는 소염제(스테로이드성)

-HPAS CRH, ACTH는 코르티솔을 조절하는 인

자임

-ACTH가 증가> 코르티솔 증가

-통증이나 스트레스> CRH> ACTH> 코르티솔
(교수님이 자세히 설명은 안 하심. ACTH와 CRH는 코르티솔을 조절하는 인자라는 것만 확인하고 넘어가셈)

*호르몬의 스트레스 반응

The adrenal hormones response to stress

Hormones from the adrenal glands help maintain homeostasis when the body is stressed

Adrenal medulla

1. Nervous signals from the hypothalamus stimulate secretion of **epinephrine** and **norepinephrine**
2. These quickly trigger the **fight or flight response**

Adrenal cortex

- Chemical signals (ACTH) stimulate secretion of corticosteroids, including **glucocorticoids** and **mineralocorticoids**
- Corticosteroids boost blood pressure and energy in response to **long-term stress**

-코르티솔은 스트레스를 받을 때 분비하는 호르몬임

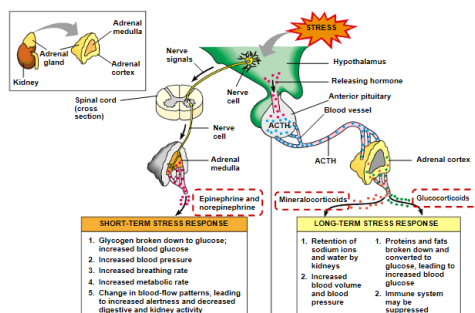
-단기간 스트레스: 시상하부에서 나오는 신경 신호가 부신 수질을 자극하여 부신 수질에서 에피네프린, 노르에피네프린이 분비됨(교감신경과 관련됨)

-장기간 스트레스: 부신 피질에서는 두 코르티코이드(알도스테론, 코르티솔)가 분비됨

>스트레스를 측정할 때 코르티솔 농도를 측정함

*긴 기간동안의 스트레스 기전

How the adrenal glands control our responses to stress



-교감신경이 항진되었을 때의 작용이 나타남

-일시적인 스트레스: 혈당이 올라가고, 혈압이 오르고 호흡이 빨라져 전신에 피를 공급함

-장기적인 스트레스(코르티솔): 혈당을 높이고 (가장 중요), 혈압과 혈류량 증가

*부신 피질의 분비 이상에 의한 질환

Abnormalities of adrenocortical secretion

1) **Addison's disease: hypoadrenalism** - result from failure of the adrenal cortices to produce adrenocortical hormones

(1) **Mineralocorticoid deficiency**: decrease ECF volume, hyponatremia, hyperkalemia

(2) **Glucocorticoid deficiency**:

- Impossible to maintain normal blood glucose level (inhibit gluconeogenesis)
- Highly susceptible to the deteriorating effects of different type of stress, and even a mild respiratory infection can cause death.

2) **Cushing's syndrome: Hyperadrenalism**

- Mobilization of fat from the low part of the body, with concomitant extra deposition of fat in the thoracic and upper abdominal regions.
- "moon face", edema, osteoporosis, hypertension

3) **Primary aldosteronism**

- A small tumor of the zona glomerulosa → secrete large amounts of aldosterone ↑, hypokalemia, ECF volume ↑, blood volume ↑ → hypertension

1) 부신피질호르몬이 적게 형성되는 질환(3가지)

1-1 알도스테론이 적게 나오면 체액 조절, ECF 용적 감소, 나트륨 농도 감소, 포타슘 농도 증가

1-2 코르티솔이 적게 나오면 혈당 조절이 힘들어짐

코르티솔이 공복기에는 간에서 혈당을 조절함 (아미노산을 합성하거나 글루코스를 분해함), 당신생합성을 조절함

>코르티솔이 적으면 혈당이 유지되지 못함

1-3 폐에서의 면역기능

2) 쿠싱증후군

-하이퍼에드레날리즘

-지방이 복부와 흉부 쪽에 쌓이고 얼굴이 동그랗게 됨

-골다공증, 고혈압을 동반함

3) 종양에 의해 알도스테론이 과다 분비됨

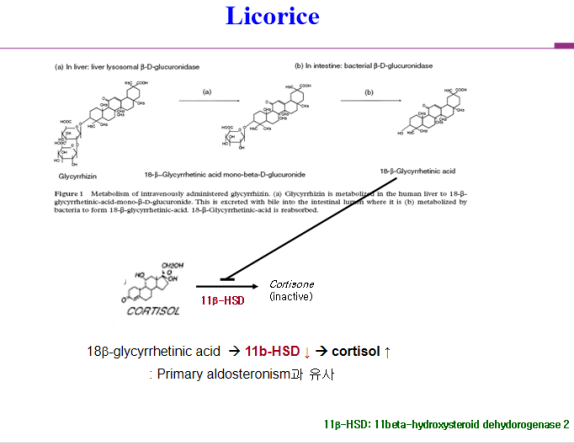
-혈액량 늘어서 고혈압, 저칼륨혈증

-쿠싱증후군 사진



- 양방약은 면역을 조절하는 약이 거의 스테로이드성 약물임
- 얼굴이 동그라진 증상은 스테로이드 약물의 영향이 크다
- 할머니들이 관절염으로 뼈주사(스테로이드성 약물)을 맞아 쿠싱증후군을 많이 보임

*배당체



-스테로이드

- 11 β HSD 효소를 억제하여 코르티솔의 활성 올림(이 효소는 코르티솔을 비활성화함)
- 과하면 하이퍼에드레날리즘(쿠싱 증후군)이 나타남